

iset.png

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
Direction Générale des Études Technologiques
Institut Supérieur des Études Technologiques de
Djerba
Département Technologies de l'Informatique

proxiweb.png

Rapport de STAGE DE FIN D'ÉTUDES

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de
Licence en Technologie de l'Informatique
Parcours : MDW

Sujet :
**Développement d'une application web
et mobile pour un guide touristique :
DJTrip**

Effectué à :
Entreprise : **PROXIWEB**

Élaboré par :
Majdoub Mohamed Amine
Mouheb Teleouine

Encadré par :
Mme Ratiba Ben Azzoun
Mr Kais Ben Mimoun

Année universitaire : 2025-2026

Remerciements

Nous sommes profondément reconnaissants envers notre encadrante et nous lui exprimons notre respectueuse reconnaissance.

Mme Ratiba Ben Azzoun

Nous lui sommes reconnaissants d'avoir eu la bonne volonté de nous encadrer, pour le temps qu'elle nous a accordé et pour tous les précieux conseils qu'elle nous a prodigués.

Nous remercions aussi notre encadreur de la société

Mr Kais Ben Mimoun

Pour la qualité de son suivi durant toute la période de notre projet.

Enfin, nous souhaitons également remercier tous les membres du jury de bien vouloir évaluer notre travail.

Table des matières

Introduction générale	4
1 Cadre général du projet	6
1.1 Introduction	6
1.2 Cadre du projet	6
1.3 Présentation de l'organisme	7
1.4 Présentation du projet	7
1.4.1 Fonctionnalités de l'application	7
1.5 Conclusion	8
2 Analyse et spécification des besoins	10
2.1 Introduction	10
2.2 Etude de l'existant	10
2.2.1 Analyse d'une solution existante : TripAdvisor	10
2.3 Critique de l'existant	11
2.4 Solution proposée	11
2.5 Spécifications des besoins	12
2.5.1 Besoins fonctionnels	12
2.5.2 Besoins non fonctionnels	12
2.6 Identification des acteurs	13
2.7 Diagrammes du cas d'utilisation	13
2.7.1 Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur	13
2.7.2 Diagramme de cas d'utilisation du touriste	14
2.7.3 Diagramme de cas d'utilisation de l'organisateur	14
2.8 Planification du projet et Méthodologie adoptée	14
2.8.1 Définition de Scrum	15
2.8.2 Principes de base de Scrum	16
2.8.3 Pourquoi Scrum ?	16
2.8.4 Équipes et rôles	16
2.9 Conclusion	17

3	Conception du projet	18
3.1	Introduction	18
3.2	Démarche de conception itérative basée sur les sprints	18
3.3	Organisation Scrum du projet DJTrip	18
3.3.1	Rôles Scrum	18
3.3.2	Cérémonies Scrum	19
3.3.3	Planification des sprints du projet DJTrip	19
3.3.4	Détail des sprints	19
3.4	Diagrammes UML de synthèse	22
3.4.1	Diagramme de classes	22
3.4.2	Diagramme de déploiement	22
3.5	Conclusion	23
4	Réalisation et mise en œuvre	24
4.1	Introduction	24
4.2	Architecture logique	24
4.2.1	Backend (Node.js / Express)	24
4.2.2	Frontend mobile (Flutter)	25
4.2.3	Dashboard administrateur (React)	25
4.2.4	Communication entre les couches	25
4.2.5	Base de données (MongoDB)	25
4.3	Environnement matériel et logiciel	25
4.3.1	Environnement matériel	25
4.3.2	Outils et environnement logiciel	26
4.4	Les principales interfaces graphiques	27
4.4.1	Page d'authentification	27
4.4.2	Page de création de compte	28
4.4.3	Page profil	28
4.4.4	Page d'exploration des activités	28
4.4.5	Page détails activité	28
4.4.6	Page réservation et QR code	28
4.4.7	Page messagerie	29
4.4.8	Dashboard administrateur	29
4.4.9	Interface chatbot IA	29
4.5	Conclusion	30

Introduction générale

La transformation digitale a profondément impacté plusieurs secteurs, notamment celui du tourisme. Avec l'évolution des technologies mobiles et des plateformes numériques, les voyageurs recherchent aujourd'hui des solutions rapides, intuitives et personnalisées pour organiser leurs déplacements et leurs activités. Dans ce contexte, les applications de réservation et de gestion d'activités touristiques sont devenues des outils essentiels pour améliorer l'expérience utilisateur et faciliter l'accès aux services touristiques.

Autrefois, la planification d'un voyage nécessitait des démarches longues et parfois complexes, telles que la recherche d'informations dispersées, la réservation sur place ou via différents intermédiaires, ainsi que le manque de visibilité sur les activités disponibles. Ces contraintes limitaient souvent l'expérience touristique et pouvaient engendrer une perte de temps et une mauvaise organisation du séjour. Aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, il est possible de centraliser toutes ces fonctionnalités au sein d'une seule plateforme digitale. Les utilisateurs peuvent désormais découvrir des activités, effectuer des réservations en ligne, consulter des avis, interagir en temps réel et bénéficier de recommandations personnalisées selon leurs préférences. Ces solutions offrent ainsi plus de flexibilité, un gain de temps considérable et une meilleure expérience utilisateur.

Dans le cadre de ce projet de fin d'études, nous nous intéressons à la conception et au développement de **DJTrip**, une application mobile dédiée au tourisme intelligent, particulièrement dans la région de Djerba. L'objectif principal de cette application est de proposer une plateforme intuitive et interactive permettant aux utilisateurs de découvrir, réserver et gérer leurs activités touristiques en toute simplicité. DJTrip ne se limite pas uniquement à la réservation d'activités, mais propose également des fonctionnalités enrichies telles que la réservation d'hôtels et la redirection vers des plateformes partenaires pour faciliter la planification complète du séjour. L'application intègre aussi un système intelligent de recommandation permettant d'afficher et de suggérer des lieux et des activités en fonction des préférences des utilisateurs, offrant ainsi une expérience personnalisée.

En outre, DJTrip permet la consultation détaillée des lieux touristiques, incluant leur description, leurs images, leurs avis et leurs évaluations. Elle propose également des

fonctionnalités modernes comme la communication en temps réel entre utilisateurs et organisateurs, ainsi qu'un système de gestion des réservations centralisé. Nous aborderons dans ce projet les différents aspects techniques liés au développement d'une application mobile connectée à un backend performant, en utilisant des technologies modernes telles que **Flutter** pour le frontend et **Node.js** pour le backend. Nous mettrons également l'accent sur la sécurité des données, la performance du système et l'optimisation de l'expérience utilisateur.

Ce rapport présente l'ensemble des étapes suivies pour développer la solution. Il est structuré en quatre chapitres. Le premier chapitre, intitulé « Cadre général du projet », présente le contexte, les objectifs ainsi que l'environnement de travail. Le deuxième chapitre, « Analyse et spécification des besoins », traite l'étude de l'existant, l'identification des besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que les différents cas d'utilisation. Le troisième chapitre, « Conception du projet », décrit l'architecture et les choix conceptuels adoptés. Enfin, le dernier chapitre, « Développement de l'application », présente les outils, les technologies utilisées ainsi que les différentes interfaces réalisées. En conclusion, nous mettrons en évidence les apports de ce projet ainsi que les perspectives d'amélioration et d'évolution de l'application DJTrip.

Chapitre 1

Cadre général du projet

1.1 Introduction

L'étude d'un projet est une démarche stratégique qui va nous permettre d'avoir une vision globale sur ce dernier visant ainsi à bien organiser le bon déroulement du projet. Cette étude fera donc l'objet du premier chapitre qui sera consacré à la présentation de l'organisme d'accueil, la présentation du cadre du projet et donner une idée claire sur notre système.

1.2 Cadre du projet

Le cadre du projet se situe dans le domaine du tourisme numérique et des technologies mobiles. L'objectif principal est de concevoir et de développer une application mobile intelligente permettant aux utilisateurs de découvrir, planifier et réserver des activités touristiques de manière simple et efficace. Cette plateforme vise à améliorer l'expérience touristique en offrant une solution centralisée, intuitive et personnalisée. Le projet, intitulé DJTrip, a pour ambition de répondre aux besoins des touristes en facilitant l'accès aux différentes offres disponibles, telles que les activités, les hébergements et les lieux touristiques. L'application permettra également la redirection vers des plateformes partenaires pour la réservation d'hôtels ou d'autres services complémentaires, assurant ainsi une prise en charge complète du séjour. Sur le plan fonctionnel, l'application proposera plusieurs services, notamment la gestion des comptes utilisateurs, la consultation et la réservation d'activités, l'affichage détaillé des lieux touristiques, ainsi qu'un système de recommandation basé sur les préférences des utilisateurs. Elle intégrera également des fonctionnalités modernes telles que la communication en temps réel entre utilisateurs et organisateurs, ainsi qu'un système d'avis et d'évaluation pour améliorer la qualité des services proposés. Le projet mettra un accent particulier sur les aspects techniques, notamment la conception d'une architecture performante et

évolutive, le développement d’une interface utilisateur fluide et ergonomique, ainsi que la sécurisation des données et des échanges. L’objectif est de garantir une expérience utilisateur optimale tout en assurant la fiabilité et la performance de la plateforme.

1.3 Présentation de l’organisme

PROXIWEB est le partenaire de choix des petites et moyennes entreprises pour les solutions d’hébergement web et les infrastructures cloud. Elle offre un portefeuille de produits et de services clés qui permettent aux entreprises de démarrer et de développer leur activité sur Internet. La société mère (Immeuble PROXIWEB) se situe au 41 Avenue Hedi Chaker Lafayette TUNIS, aussi ils ont une agence à Djerba où j’ai passé mon stage qui se trouve à Centre Ben Slama, Av Habib Thamer 4180 Djerba.

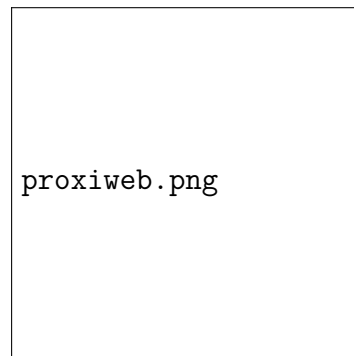


FIGURE 1.1 – logo Proxiweb

1.4 Présentation du projet

L’application DJTrip est une plateforme mobile dédiée au tourisme intelligent, conçue pour faciliter l’interaction entre les différents acteurs du domaine touristique, notamment les touristes, les organisateurs d’activités et les administrateurs. Elle vise à améliorer l’expérience utilisateur en offrant des services numériques permettant la découverte, la réservation et la gestion d’activités touristiques ainsi que la planification globale du séjour. L’application propose une solution complète et intuitive permettant aux utilisateurs d’explorer différents lieux touristiques, de réserver des activités, de consulter des recommandations personnalisées et d’accéder à des services complémentaires tels que la réservation d’hébergements via des plateformes partenaires.

1.4.1 Fonctionnalités de l’application

Administrateur :

- Gestion des utilisateurs : L’administrateur peut gérer les comptes des utilisateurs (touristes et organisateurs), activer ou désactiver les comptes et superviser leur activité.
- Gestion des activités : Il peut valider, modifier ou supprimer les activités proposées par les organisateurs.
- Suivi des réservations : L’administrateur peut consulter et suivre l’ensemble des réservations effectuées sur la plateforme.
- Modération des contenus : Il peut gérer les avis, commentaires et contenus publiés afin d’assurer la qualité des informations.

Touriste :

- Inscription et authentification : Création et gestion de compte utilisateur.
- Recherche et découverte : Consultation des activités, lieux touristiques et événements disponibles avec affichage détaillé (description, images, avis).
- Réservation d’activités : Possibilité de réserver des activités directement depuis l’application.
- Recommandation personnalisée : Affichage de suggestions adaptées selon les préférences de l’utilisateur.
- Réservation d’hôtels (via redirection) : Accès à des plateformes partenaires pour réserver des hébergements.
- Système d’avis et de notation : Les utilisateurs peuvent évaluer et commenter les activités et lieux visités.
- Notifications : Réception d’informations sur les réservations, confirmations et recommandations.
- Communication en temps réel : Interaction avec les organisateurs via chat intégré.

Organisateur :

- Gestion des activités : Création, modification et suppression des activités proposées (description, prix, images, disponibilité).
- Gestion des réservations : Consultation et validation des demandes de réservation des utilisateurs.
- Communication avec les utilisateurs : Interaction en temps réel avec les clients pour répondre à leurs questions.
- Suivi des performances : Visualisation des avis, des notes et du nombre de réservations.

1.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le cadre général de notre projet, ainsi qu’une vue d’ensemble de l’organisme d’accueil et de l’application DJTrip. Ce projet nous

a permis de concevoir et de développer une solution innovante visant à faciliter la découverte, la planification et la réservation d'activités touristiques, tout en offrant une expérience utilisateur personnalisée et interactive. Nous avons également mis en évidence les différents acteurs du système ainsi que les principales fonctionnalités proposées, permettant d'améliorer la gestion des services touristiques et de répondre aux besoins des utilisateurs. L'étape suivante sera consacrée à l'analyse et à la spécification des besoins, afin de définir de manière détaillée les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de l'application.

Chapitre 2. Analyse et spécification des besoins

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, une analyse de besoins sera présentée afin de comprendre et traduire les attentes des utilisateurs de l'application **DJTrip**. Nous débuterons dans un premier temps par l'étude de l'existant et la solution proposée, ensuite nous détaillerons les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre application tout en nous servant des cas d'utilisations afin de lister l'ensemble des fonctionnalités.

2.2 Etude de l'existant

Avant de développer DJTrip, une étude approfondie de l'existant a été réalisée afin de comprendre les limites des solutions actuelles de découverte et de réservation d'activités touristiques. Les principales limitations identifiées sont les suivantes :

- **Difficulté à trouver des activités locales fiables** : l'information est souvent dispersée entre plusieurs plateformes, pages sociales ou agences, ce qui rend la recherche longue et peu structurée.
- **Processus de réservation peu fluide** : selon les prestataires, la réservation se fait par messages privés, téléphone ou via des formulaires non standardisés, sans suivi clair du statut.
- **Manque de communication et de suivi** : les échanges avec l'organisateur ne sont pas centralisés (absence de messagerie intégrée) et les notifications (confirmation, annulation, rappel) ne sont pas systématiques.

Cette situation a entraîné la création de plusieurs plateformes et applications (TripAdvisor, Viator, Airbnb Experiences, pages Facebook/Instagram d'organisateur, etc.) qui permettent, entre autres, de découvrir des activités et parfois de les réserver. Néanmoins, ces solutions restent généralement **peu spécialisées** pour le contexte local de Djerba et n'offrent pas un parcours complet allant de la découverte jusqu'au check-in.

2.2.1 Analyse d'une solution existante : TripAdvisor

TripAdvisor est une plateforme largement utilisée qui permet de consulter des lieux, des avis et certaines expériences touristiques.

Parmi ses avantages, on cite la richesse de sa base d'avis et la possibilité de repérer rapidement des lieux populaires. Cependant, la relation directe et opérationnelle entre



FIGURE 2.1 – Logo TripAdvisor

touriste et **organisateur local** (statuts, chat temps réel, validation de présence) reste limitée.

2.3 Critique de l'existant

On constate que, malgré la diversité des plateformes de tourisme en ligne, une grande partie des utilisateurs continue à organiser ses activités de manière traditionnelle : par téléphone ou via messagerie informelle, et souvent sans confirmation structurée. Cette méthode reste limitée et fatigante en termes de temps, de disponibilité des organisateurs, et de fiabilité des informations.

Par ailleurs, une limitation importante des plateformes généralistes réside dans :

- l'absence d'une spécialisation sur Djerba et ses prestataires locaux,
- l'absence d'un workflow complet de réservation (en attente/acceptée/refusée/annulée/validée),
- l'absence d'un check-in sécurisé (QR code) permettant de valider la présence.

2.4 Solution proposée

Le projet que nous proposons est une solution complète et innovante visant à faciliter la découverte et la réservation d'activités touristiques à Djerba. Il comprend :

- une application mobile **Flutter** destinée aux **touristes** et aux **organisateurs**,
- un **backend Node.js/Express** assurant la logique métier et la sécurité,
- une base de données **MongoDB** pour la persistance,
- un **dashboard web React** dédié à l'**administrateur**,
- une couche **Socket.io** pour la messagerie temps réel,
- un module **IA** (Sprint 6) pour assister l'utilisateur (chatbot et recherche intelligente).

Notre solution met l'accent sur la convivialité, la sécurité des données et la facilité d'utilisation, en offrant un environnement centralisé pour les échanges entre touristes, organisateurs et administrateurs.

Cette solution engendre plusieurs avantages :

- **Pour l’organisateur** : meilleure gestion des demandes, réduction des annulations non maîtrisées, visibilité accrue.
- **Pour le touriste** : découverte rapide, réservation structurée 24/7, notifications et check-in simple via QR code.

2.5 Spécifications des besoins

La spécification est une étape déterminante pour le bon déroulement du projet. Elle consiste à connaître le travail demandé et à traduire les besoins en exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.

2.5.1 Besoins fonctionnels

Cette application est composée de plusieurs modules de gestion permettant des opérations basiques de type **CRUD** (Create, Read, Update, Delete) et des fonctionnalités transverses. Les modules principaux sont entre autres la gestion :

- des utilisateurs (touriste, organisateur, administrateur),
- des activités touristiques,
- des réservations (cycle complet + QR code),
- de la messagerie et des conversations,
- des avis et notations,
- des notifications,
- de l’administration (modération, supervision, statistiques),
- du chatbot IA (assistance et recherche intelligente).

2.5.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels concernent les contraintes de qualité à prendre en considération :

- **Sécurité** : authentification sécurisée (JWT), contrôle d’accès par rôles, validation des entrées.
- **Performance** : temps de réponse réduit, cache côté mobile, optimisation des requêtes.
- **Ergonomie** : interfaces claires, parcours de réservation simple, accessibilité de base.
- **Fiabilité** : gestion des erreurs, cohérence des statuts, prévention du double check-in.
- **Disponibilité** : application utilisable à tout moment, avec tolérance aux pannes réseau (mode dégradé via cache).

- **Extensibilité** : architecture modulaire permettant l'ajout de nouvelles fonctionnalités (paiement, multi-langues, etc.).

2.6 Identification des acteurs

Les acteurs sont des entités externes qui interagissent avec le système. DJTrip représente les acteurs suivants :

- **L'administrateur** : supervise la plateforme, gère les utilisateurs, les contenus et les statistiques.
- **Le touriste** : découvre des activités, effectue des réservations, communique avec les organisateurs, laisse des avis.
- **L'organisateur** : publie des activités, traite les réservations, assure le check-in et échange via messagerie.

2.7 Diagrammes du cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation décrit les utilisations requises d'un système (ce que le système est supposé faire). Les figures suivantes présentent les cas d'utilisation principaux de DJTrip.

2.7.1 Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur

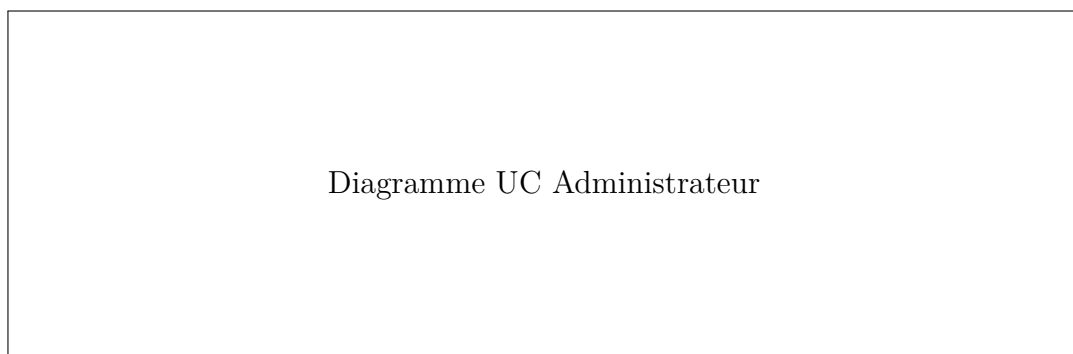


FIGURE 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur

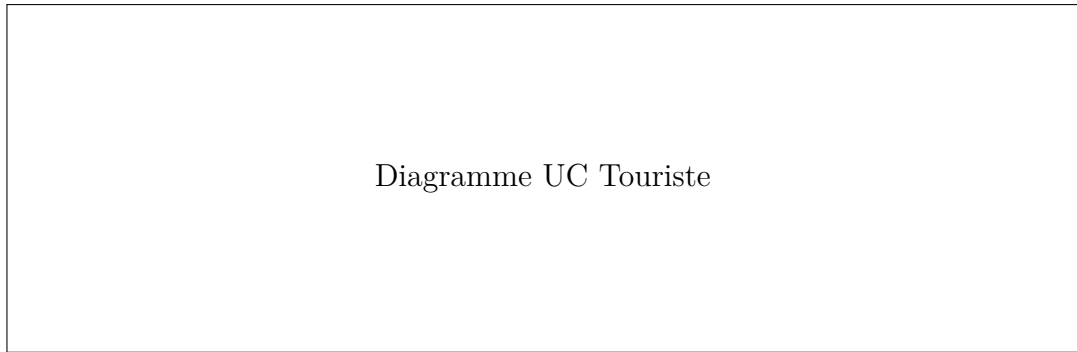


FIGURE 2.3 – Diagramme de cas d'utilisation du touriste



FIGURE 2.4 – Diagramme de cas d'utilisation de l'organisateur

2.7.2 Diagramme de cas d'utilisation du touriste

2.7.3 Diagramme de cas d'utilisation de l'organisateur

2.8 Planification du projet et Méthodologie adoptée

La planification du projet est une étape importante d'avant-projet. Elle consiste à prévoir le déroulement du projet tout au long des phases consistant le cycle de développement Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins 25 La méthodologie est une démarche organisée rationnellement pour aboutir à un résultat. Parmi les différentes méthodologies existantes, nous pouvons citer les modèles en cascade utilisé souvent dans les simples projets dont les besoins sont clairs et biens définis dès le début, le modelé en V utilisé pour le développement des logiciels, ainsi que le processus unifié et les méthodologie agiles (Scrum et extreme programming) caractérisées par leur souplesse et utilisées dans des grands projets. Pour bien conduire notre projet et assurer le bon déroulement des différentes phases, nous avons opté pour Scrum comme méthodologie de travail.

2.8.1 Définition de Scrum

Scrum signifie mêlée au rugby. Scrum utilise les valeurs et l'esprit du rugby et les adopte aux projets de développement. Comme le pack lors d'un ballon porté au rugby, l'équipe chargée du développement travaille d'une façon collective, soudée vers un objectif précis. « Scrum » est issu des travaux de deux des signataires du Manifeste agile, Ken Schwaber et Jeff Sutherland, au début des années 1990. Il appartient à la famille des méthodologies itératives et incrémentales et repose sur les principes et les valeurs agiles. Le plus souvent, les experts de Scrum, même ses fondateurs, le décrivent comme un cadre de travail ou un patron de processus orienté gestion de projet et qui peut incorporer différentes méthodes ou pratique d'ingénierie. S'il est difficile de définir la nature de Scrum, sa mise en place est beaucoup plus simple et peut être résumée par la figure suivante :



FIGURE 2.5 – Le processus de la méthodologie agile : SCRUM

2.8.2 Principes de base de Scrum

Le fonctionnement opérationnel du cadre Scrum repose sur l'application rigoureuse des principes fondamentaux suivants[cite : 224] :

- **Constitution du Product Backlog** : Dégager et formaliser dans un premier lieu l'ensemble maximal des fonctionnalités et des exigences à réaliser sous forme de *User Stories* pour constituer le carnet de produit[cite : 224] ;
- **Priorisation des itérations** : Définir les priorités des fonctionnalités et planifier de manière sélective celles qui seront implémentées au cours de chaque cycle de production[cite : 224] ;
- **Focus itératif (Sprints)** : Focaliser l'équipe de développement de façon itérative sur un ensemble restreint de tâches à accomplir au sein d'intervalles de temps fixes appelés **Sprints**[cite : 224] ;
- **Livraison incrémentale** : Chaque sprint se clôture impérativement par la livraison d'un produit partiel, testable et parfaitement fonctionnel, qualifié d'**incrément**[cite : 224].

2.8.3 Pourquoi Scrum ?

Le choix de Scrum comme méthodologie de pilotage et de réalisation pour le projet **DJTrip** s'appuie sur les nombreux atouts structurels qu'il procure, résumés ci-après[cite : 225, 226] :

- **Avantage** : Une réactivité accrue et une souplesse optimale dans la répartition des tâches quotidiennes[cite : 226].
- **Avantage** : Une excellente capacité d'adaptation aux changements techniques ou fonctionnels grâce à la mise en place d'itérations courtes[cite : 226].
- **Avantage** : Une parfaite convergence entre les dimensions théoriques et pratiques de l'ingénierie logicielle, garantissant une forte adéquation avec la réalité du terrain et les besoins des utilisateurs[cite : 226].

2.8.4 Équipes et rôles

L'organisation d'une équipe Scrum exclut les hiérarchies managériales traditionnelles et répartit les responsabilités selon trois rôles clés bien distincts[cite : 227] :

- **Le Product Owner (PO)** : Il porte la vision globale du produit à réaliser et travaille en étroite interaction avec l'équipe technique[cite : 227]. Expert du domaine métier, il participe activement à l'élaboration des besoins et se fait le garant des attentes des utilisateurs finaux[cite : 228, 229]. Il traduit ces exigences en fonctionnalités claires, spécifie les critères d'ergonomie et hiérarchise le *Product*

Backlog[cite : 229].

- **L'Équipe de Développement (*Dev Team*)** : Elle a la responsabilité de transformer les besoins fonctionnels exprimés par le Product Owner en fonctionnalités stables, testables et directement utilisables[cite : 230]. Pluridisciplinaire, cette équipe encapsule l'ensemble des compétences techniques requises (développeurs *full-stack*, architecte logiciel, concepteur de bases de données, designer UI/UX)[cite : 231]. Elle travaille de manière incrémentale et livre une partie du produit final à la fin de chaque sprint[cite : 232, 233].
- **Le Scrum Master** : Il assure la maîtrise du cadre de travail et veille à ce que les principes de Scrum soient correctement compris et appliqués par l'ensemble des parties prenantes[cite : 233]. Il joue un rôle de coach et de facilitateur tant auprès du Product Owner que de l'équipe de développement[cite : 234]. Faisant preuve de pédagogie, il protège l'équipe des perturbations externes pour s'assurer qu'elle demeure pleinement productive[cite : 235, 236]. Traditionnellement associé aux fonctions de chef de projet, il abandonne le style directif « commander et contrôler » pour adopter un management participatif et collaboratif[cite : 237, 238].

2.9 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'étude de l'existant, ce qui nous a permis d'identifier les limites des solutions actuelles. Nous avons ensuite décrit la solution proposée DJTrip, puis détaillé les besoins fonctionnels et non fonctionnels, les acteurs du système et une vue globale des cas d'utilisation.

Chapitre 3. Conception du projet

3.1 Introduction

Dans DJTrip, la conception ne s'est pas limitée à une phase unique réalisée au début du projet. Elle a été conduite de manière **itérative**, en cohérence avec l'organisation Scrum (Sprints 0 à 6). Chaque sprint a produit un incrément fonctionnel et, en parallèle, des artefacts de conception (modèles, diagrammes UML, règles de sécurité, conventions d'API) ont été affinés au fur et à mesure.

3.2 Démarche de conception itérative basée sur les sprints

La démarche adoptée repose sur deux niveaux complémentaires :

- **Conception globale** : définition de l'architecture, des modules, des frontières (mobile, backend, dashboard, temps réel, IA) et des principes transverses (sécurité, validation, journalisation).
- **Conception par sprint** : pour chaque sprint, modélisation des cas d'utilisation concernés, des entités impactées (schémas MongoDB), des échanges API/Socket, et des scénarios principaux via des diagrammes de séquences.

3.3 Organisation Scrum du projet DJTrip

3.3.1 Rôles Scrum

TABLE 3.1 – Rôles Scrum dans le projet DJTrip

Rôle	Description
Product Owner	Définit et priorise les éléments du <i>backlog</i> produit ; valide les fonctionnalités livrées à chaque fin de sprint.
Scrum Master	Veille au respect du processus Scrum, lève les obstacles rencontrés par l'équipe et facilite les cérémonies.
Équipe de développement	Conçoit, développe, teste et livre les incréments fonctionnels de DJTrip.

3.3.2 Cérémonies Scrum

Sprint Planning.

Réunion de planification au début de chaque sprint pour sélectionner et estimer les éléments du backlog à réaliser.

Daily Scrum.

Point de synchronisation quotidien de l'équipe (15 minutes au maximum) portant sur les avancées et les obstacles rencontrés.

Sprint Review.

Présentation des fonctionnalités développées aux parties prenantes à l'issue de chaque sprint.

Sprint Retrospective.

Analyse du sprint écoulé en vue d'identifier les axes d'amélioration du processus de développement.

3.3.3 Planification des sprints du projet DJTrip

TABLE 3.2 – Organisation des sprints de DJTrip

Sprint	Titre
Sprint 0	Cadrage et initialisation du projet
Sprint 1	Authentification et gestion des profils
Sprint 2	Découverte et gestion des activités
Sprint 3	Réservation, validation organisateur et check-in QR code
Sprint 4	Messagerie et interaction sociale
Sprint 5	Administration et notifications
Sprint 6	IA, optimisation et livraison finale

3.3.4 Détail des sprints

Sprint 0 — Cadrage et initialisation du projet

Objectif : comprendre le besoin, définir le périmètre et préparer l'environnement.

- Analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels.
- Identification des acteurs : touriste, organisateur, administrateur.
- Définition du périmètre de l'application DJTrip.
- Étude de l'architecture globale : mobile, backend, dashboard, IA.
- Préparation de l'environnement de développement.

- Configuration du projet Flutter.
- Configuration du backend Node.js / Express.
- Configuration de MongoDB.
- Configuration du dashboard React.
- Préparation des fichiers `.env`.
- Organisation du dépôt Git.
- Élaboration des premiers diagrammes UML.

Livrables : cahier des besoins, architecture globale, diagramme de cas d'utilisation, environnement de développement prêt.

Sprint 1 — Authentification et gestion des profils

Objectif : permettre aux utilisateurs de créer un compte, se connecter et gérer leurs informations.

- Système d'inscription et connexion (email/mot de passe).
- Gestion des rôles : touriste, organisateur, administrateur.
- Sécurisation par JWT ; déconnexion et stockage local du token.
- Création et édition du profil ; upload photo ; bio, téléphone, pays, langue.
- Onboarding, préférences utilisateur.
- Validation des formulaires côté mobile et validation des données côté backend.

Livrables : écrans login/signup, écran profil, API authentification, API profil, onboarding fonctionnel.

Sprint 2 — Découverte et gestion des activités

Objectif : permettre aux organisateurs de publier des activités et aux touristes de les découvrir.

- Modèle activité ; CRUD activité (ajout, modification, suppression/désactivation).
- Upload des images d'activité.
- Affichage des activités (accueil, populaires) ; recherche et filtres (catégorie, prix, lieu, date).
- Détails d'une activité ; profil organisateur.
- Localisation : sélection d'un lieu sur la carte.
- Gestion capacité/disponibilités ; prévisualisation avant publication.

Livrables : module CRUD activités, écrans création/liste/détails, recherche et filtres.

Sprint 3 — Réservation, validation organisateur et check-in QR code

Objectif : gérer le cycle de réservation sans paiement, jusqu'à la présence validée.

- Modèle réservation ; demande de réservation (date, participants, message optionnel).
- Vérification disponibilité et capacité restante.
- Historique côté touriste ; liste des demandes côté organisateur.
- Acceptation/refus ; annulation côté touriste.
- Statuts : en attente, acceptée, refusée, annulée, validée.
- Notifications (demande, acceptation/refus).
- QR code après acceptation ; scanner QR côté organisateur ; check-in ; prévention double check-in ; journalisation.
- Avis après participation ; notation activité ; consultation des avis.

Livrables : module réservation, validation organisateur, QR code + scan, check-in sécurisé, système d'avis/notes.

Sprint 4 — Messagerie et interaction sociale

Objectif : faciliter la communication et ajouter une dimension communautaire.

- Modèle message ; conversations ; messagerie touriste-organisateur.
- Temps réel via Socket.io ; indicateur non lus.
- Envoi d'images ; préparation audio/vidéo.
- Publications, fil d'actualité, commentaires (ajout/suppression), mentions.
- Suivi d'utilisateurs ; profil public ; interactions sociales depuis le profil.

Livrables : messagerie temps réel, conversations, publications, commentaires, follow/unfollow, profils publics.

Sprint 5 — Administration et notifications

Objectif : superviser la plateforme via un dashboard et informer les utilisateurs.

- Dashboard admin : authentification, gestion utilisateurs (activation/suspension/bannissement).
- Gestion organisateurs ; activités publiées ; supervision réservations.
- Modération avis/commentaires ; suppression contenus inappropriés ; gestion signalements.
- Logs système ; statistiques de base (utilisateurs, activités, réservations).
- Notifications push (Firebase), notifications email et préférences.

Livrables : dashboard admin, gestion utilisateurs/contenus, notifications push/email, statistiques.

Sprint 6 — IA, optimisation et livraison finale

Objectif : finaliser, optimiser et préparer la soutenance.

- Chatbot IA : RAG (indexation documentation), interface chatbot, questions rapides.
- Optimisation API ; mise en cache Flutter ; amélioration des performances ; gestion erreurs réseau.
- Sécurisation finale : rate limiting, protections injections.
- Nettoyage code ; tests fonctionnels et correction bugs.
- Documentation technique et utilisateur ; préparation rapport et démonstration.

Livrables : chatbot IA fonctionnel, application optimisée, tests validés, documentation finale, version prête pour la soutenance.

3.4 Diagrammes UML de synthèse

Cette section regroupe les diagrammes transverses, valables pour l'ensemble de la plateforme.

3.4.1 Diagramme de classes

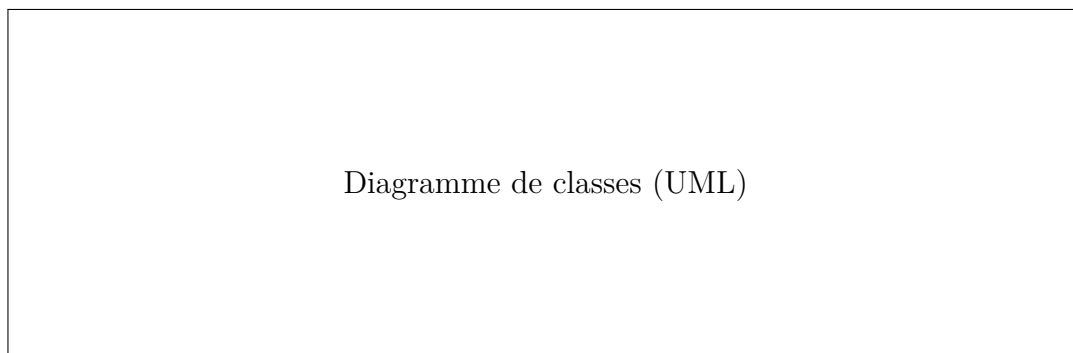


FIGURE 3.1 – Diagramme de classes de DJTrip

3.4.2 Diagramme de déploiement

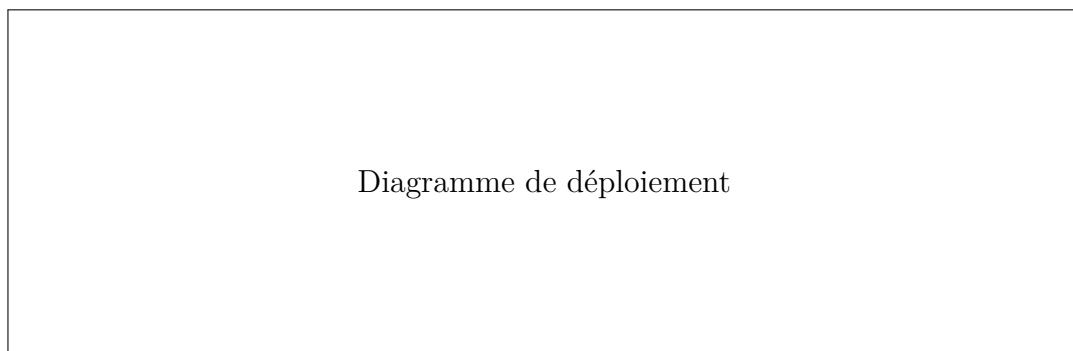


FIGURE 3.2 – Diagramme de déploiement de DJTrip

3.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté une conception structurée autour des sprints Scrum. Chaque sprint a affiné l'architecture et les modèles (données, API, temps réel, IA) jusqu'à obtenir une vision cohérente et complète du système DJTrip. Le chapitre suivant sera consacré au développement et à la présentation des interfaces réalisées.

Chapitre 4. Réalisation et mise en œuvre

4.1 Introduction

Après avoir analysé l'existant, identifié les besoins puis conçu la solution, il ne reste qu'à l'implémenter. Dans ce chapitre, nous présentons l'architecture logique de DJTrip, l'environnement matériel et logiciel de développement ainsi que les principales interfaces réalisées.

4.2 Architecture logique

DJTrip adopte une architecture proche du modèle **3-tiers**, qui sépare : (i) la présentation, (ii) la logique applicative et (iii) le stockage des données. Cette séparation rend le système plus maintenable et plus évolutif.

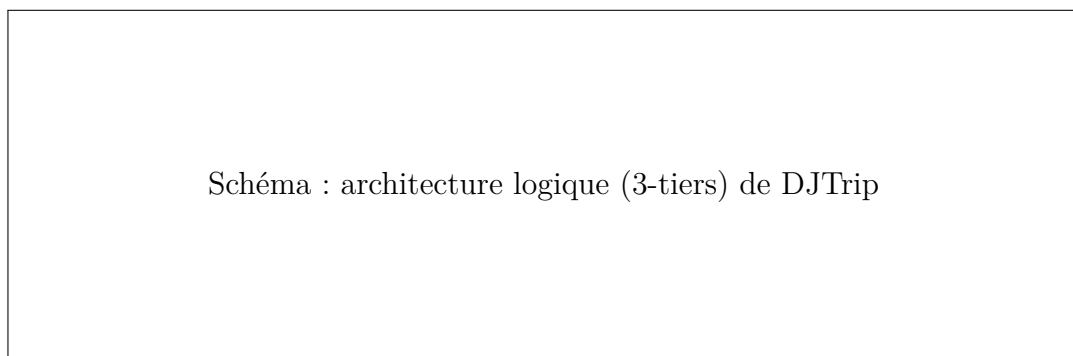


FIGURE 4.1 – Architecture logique de DJTrip

4.2.1 Backend (Node.js / Express)

Le backend assure la logique métier et expose les fonctionnalités via des API :

- **Modèles (Schemas/Mongoose)** : représentent les entités (utilisateurs, activités, réservations, messages, etc.) et gèrent l'accès aux données.
- **Contrôleurs (Controllers)** : implémentent les traitements métier et orchestrent les réponses.
- **Routes** : définissent les points d'entrée de l'API et redirigent vers les contrôleurs.
- **Middlewares** : authentification JWT, contrôle d'accès (rôles), validation, gestion d'erreurs.
- **Services** : logique réutilisable (upload média, notifications, génération QR, etc.).

4.2.2 Frontend mobile (Flutter)

L'application mobile constitue l'interface principale des **touristes** et **organisateurs** :

- **Écrans (Screens)** : pages de l'application (exploration, activité, réservation, chat, profil, etc.).
- **Services/API client** : appels HTTP vers le backend (endpoints REST) et gestion des réponses.
- **Composants UI** : widgets réutilisables (cartes activité, inputs, boutons, etc.).
- **Stockage local** : conservation du token et préférences utilisateur.

4.2.3 Dashboard administrateur (React)

Le dashboard permet à l'administrateur de superviser la plateforme :

- gestion des utilisateurs (activation/suspension/bannissement),
- modération des contenus,
- consultation de statistiques,
- gestion des notifications.

4.2.4 Communication entre les couches

- **API REST** : échange de données au format **JSON** entre Flutter/React et le backend.
- **JWT** : sécurisation des appels (en-tête `Authorization: Bearer <token>`).
- **Temps réel** : Socket.io pour la messagerie et les événements instantanés.

4.2.5 Base de données (MongoDB)

- **Collections** : utilisateurs, activités, réservations, conversations/messages, avis, lieux.
- **Index** : optimisation des recherches (texte, filtres, relations).

4.3 Environnement matériel et logiciel

4.3.1 Environnement matériel

Pendant les différentes phases du projet, nous avons utilisé une machine de développement ayant les caractéristiques suivantes (à adapter si nécessaire) :

TABLE 4.1 – Caractéristiques de la machine de développement

Élément	Valeur
Fournisseur	—
Processeur	—
RAM	—
Disque dur	—
Système d'exploitation	—

4.3.2 Outils et environnement logiciel

Dans cette section, nous décrivons les principaux outils utilisés pour la réalisation de DJTrip.

Node.js

Node.js est une plateforme JavaScript côté serveur permettant de construire des applications performantes et scalables.

NPM

NPM (Node Package Manager) est l'outil de gestion des dépendances de l'écosystème Node.js.

Express.js

Express est un framework minimaliste pour Node.js, utilisé pour construire les API REST de DJTrip.

MongoDB

MongoDB est une base de données NoSQL orientée documents, utilisée pour stocker les données de DJTrip.

Flutter

Flutter est un framework de développement mobile multiplateforme (Android/iOS) basé sur le langage Dart.

React

React est une bibliothèque JavaScript utilisée pour développer le dashboard d'administration.

Socket.io

Socket.io fournit une communication bidirectionnelle en temps réel, utilisée pour la messagerie et les événements live.

Firestore Cloud Messaging (FCM)

FCM permet l'envoi de notifications push vers l'application mobile.

Postman

Postman est un outil permettant de tester et valider les endpoints de l'API.

Git / GitHub

Git est un système de gestion de versions ; GitHub permet l'hébergement du code et la collaboration.

Visual Studio Code

VS Code est l'éditeur principal utilisé pour le développement mobile, backend et dashboard.

4.4 Les principales interfaces graphiques

4.4.1 Page d'authentification

Cette page permet à l'utilisateur de se connecter à DJTrip via email et mot de passe.

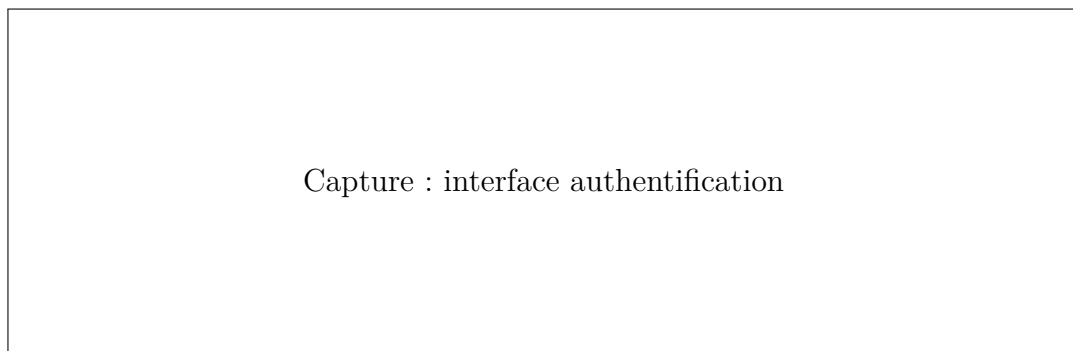


FIGURE 4.2 – Interface d'authentification

4.4.2 Page de création de compte

Cette interface permet la création d'un compte et le choix du rôle (touriste/organisateur).

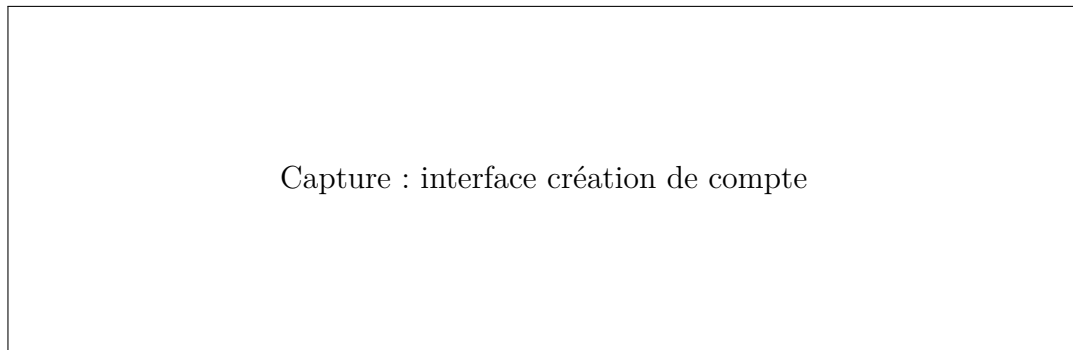


FIGURE 4.3 – Interface de création de compte

4.4.3 Page profil

L'utilisateur peut consulter et modifier ses informations personnelles (photo, bio, langue, etc.).

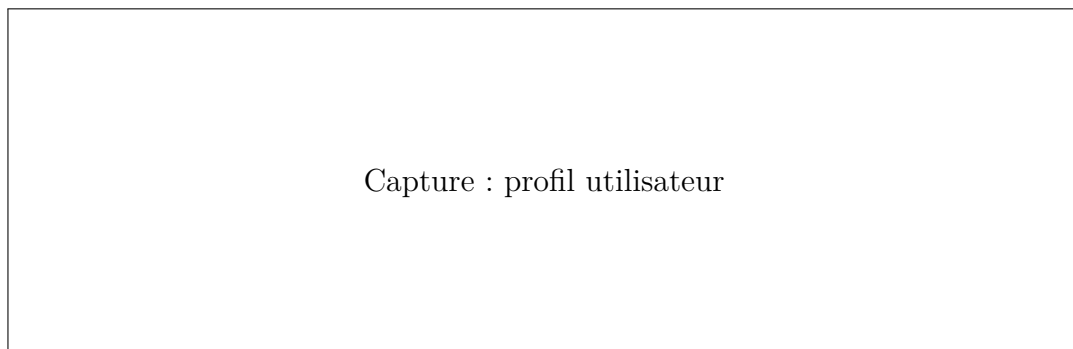


FIGURE 4.4 – Interface profil

4.4.4 Page d'exploration des activités

Elle affiche les activités disponibles avec recherche et filtres.

4.4.5 Page détails activité

Cette page présente la fiche détaillée d'une activité (description, prix, lieu, organisateur, avis).

4.4.6 Page réservation et QR code

Après acceptation par l'organisateur, un QR code est généré pour le check-in.

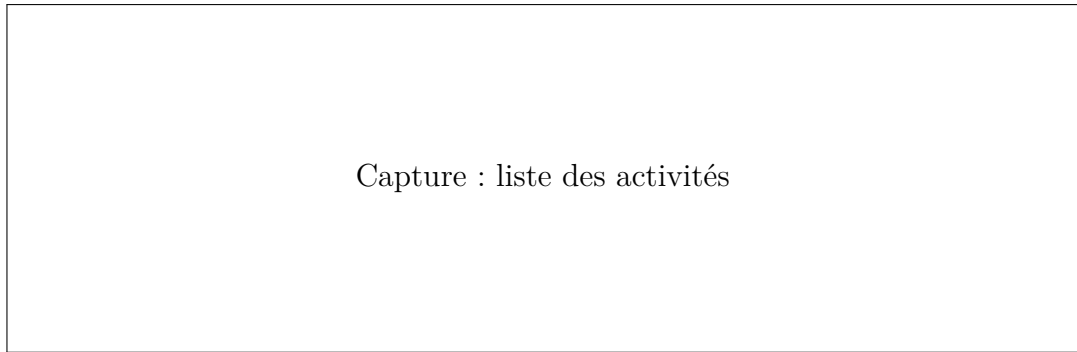


FIGURE 4.5 – Catalogue des activités

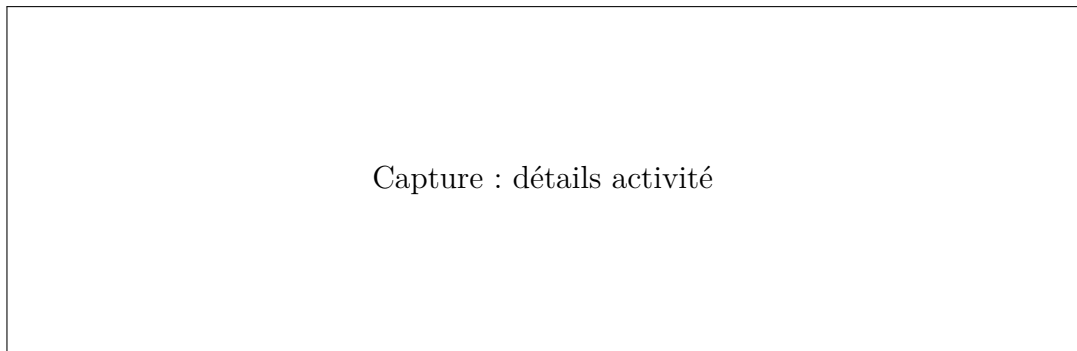


FIGURE 4.6 – Détails d'une activité

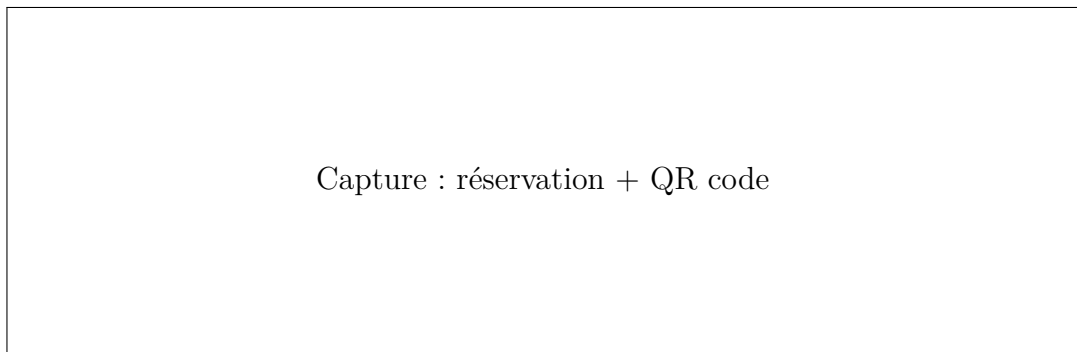


FIGURE 4.7 – Réservation et QR code

4.4.7 Page messagerie

Cette interface permet l'échange en temps réel entre touriste et organisateur.

4.4.8 Dashboard administrateur

Le dashboard permet à l'administrateur de superviser la plateforme.

4.4.9 Interface chatbot IA

Cette interface permet à l'utilisateur d'interagir avec le chatbot IA pour obtenir une assistance.

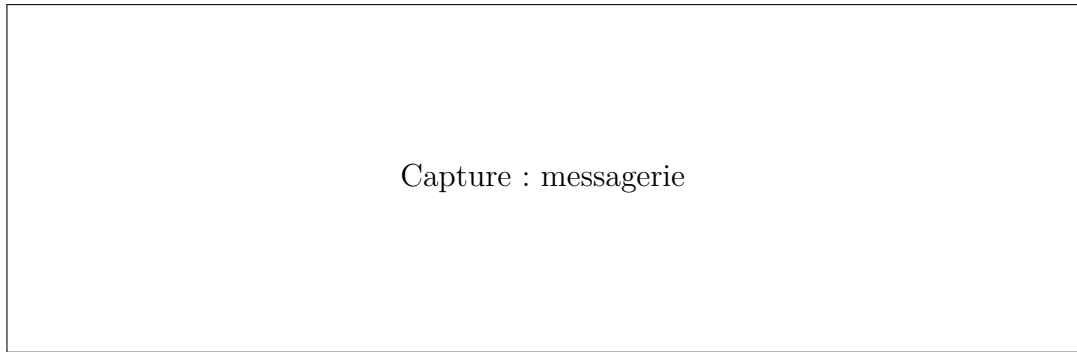


FIGURE 4.8 – Messagerie temps réel

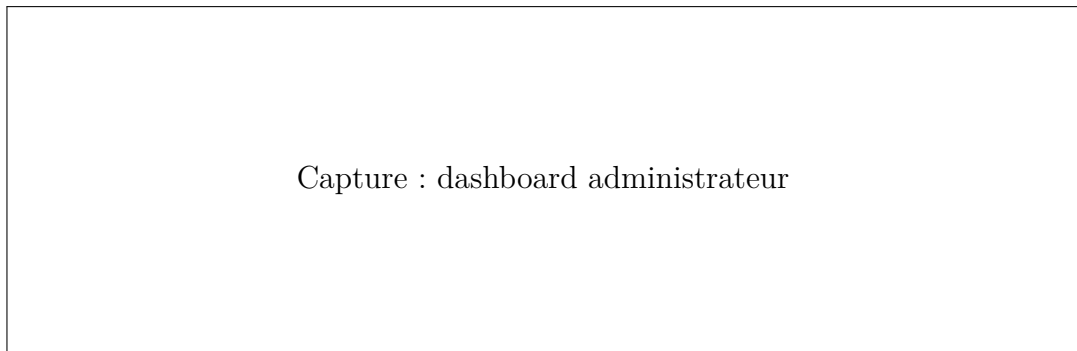


FIGURE 4.9 – Dashboard administrateur

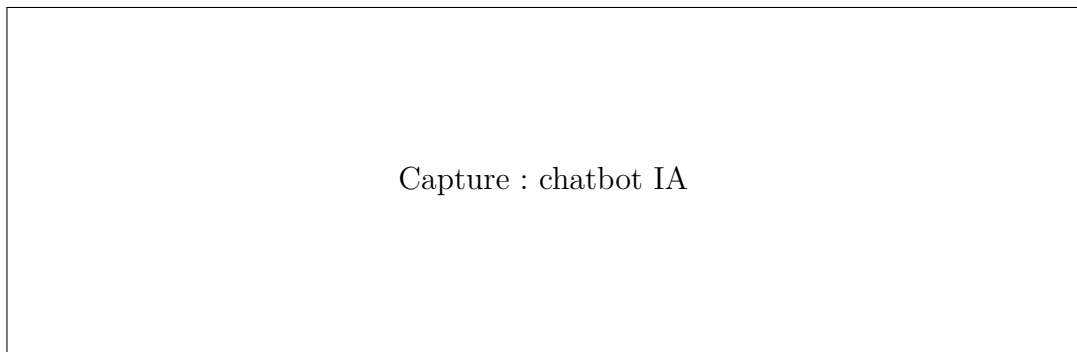


FIGURE 4.10 – Chatbot IA

4.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'architecture logique de DJTrip, l'environnement de développement ainsi que quelques interfaces représentatives de l'application. Dans la suite du rapport, nous concluons par un bilan du projet et des perspectives d'amélioration.